Ejercicio integrador: Sistema de Restaurante

Desarrollar un sistema de un **restaurante** que gestione sus **platos, clientes y pedidos**. El sistema será utilizado por empleados del local y por la aplicación web del restaurante para registrar pedidos, calcular totales, aplicar descuentos y gestionar las entregas (local o delivery).

Clase abstracta: Plato

Atributos privados:

- nombre: String
- precioBase: double
- categoria: CategoriaComida

Constructores:

- Plato(): inicializa los atributos con valores por defecto.
- Plato(nombre: String, precioBase: double, categoria: CategoriaComida)

Métodos abstractos:

- calcularPrecio(): double
  → Cada subclase implementará su propia forma de calcular el precio final (por ejemplo, con recargo por tamaño o tipo).

Métodos:

- getNombre(): String
- getPrecioBase(): double
- getCategoria(): CategoriaComida
- toString(): String
  → Devuelve los datos del plato.

Clase: Comida (hereda de Plato)

Atributos privados:

- tieneGuarnicion: boolean

Constructores:

- Comida(nombre: String, precioBase: double, categoria: CategoriaComida, tieneGuarnicion: boolean)

Métodos:

- calcularPrecio(): double
  → Devuelve el precio base + 10% si tiene guarnición.
- toString(): String

Clase: Bebida (hereda de Plato)

Atributos privados:

- esAlcoholica: boolean

Constructores:

- Bebida(nombre: String, precioBase: double, categoria: CategoriaComida, esAlcoholica: boolean)

Métodos:

- calcularPrecio(): double
  → Devuelve el precio base + 20% si es alcohólica.
- toString(): String

Clase: Postre (hereda de Plato)

Atributos privados:

- conHelado: boolean

Constructores:

- Postre(nombre: String, precioBase: double, categoria: CategoriaComida, conHelado: boolean)

Métodos:

- calcularPrecio(): double
  → Devuelve el precio base + 15% si lleva helado.
- toString(): String

Interface: Descontable

Métodos:

- aplicarDescuento(double porcentaje): double
  → Calcula el monto final aplicando un descuento sobre el total.

Interface: Entregable

Métodos:

- entregar(): void
  → Indica el proceso de entrega según el método (local o delivery).

Clase: Cliente

Atributos privados:

- nombre: String
- mail: String
- telefono: String

Constructores:

- Cliente(nombre: String, mail: String, telefono: String)

Métodos:

- getNombre(): String
- getMail(): String
- getTelefono(): String
- toString(): String

Clase: Pedido (implementa Descontable y Entregable)

Atributos privados:

- cliente: Cliente
- platos: ArrayList<Plato>
- metodoEntrega: MetodoEntrega
- confirmado: boolean
- descuento: double

Constructores:

- Pedido(cliente: Cliente, metodoEntrega: MetodoEntrega)
  → Inicializa lista vacía y sin descuento.
- Pedido(cliente: Cliente, metodoEntrega: MetodoEntrega, double descuento)
  → Sobrecarga con descuento aplicado.

Métodos públicos:

- agregarPlato(plato: Plato): void
- confirmar(): void
- calcularTotal(): double
  → Suma el precio calculado de cada plato y aplica descuento si corresponde.
- aplicarDescuento(porcentaje: double): double
  → Implementa método de la interfaz Descontable.

- entregar(): void
  → Muestra un mensaje dependiendo del metodoEntrega.

- toString(): String
  → Devuelve la descripción completa del pedido.

Clase: Restaurante

Atributos privados:

- nombre: String
- platosDisponibles: ArrayList<Plato>
- clientes: ArrayList<Cliente>
- pedidos: ArrayList<Pedido>

Constructores:

- Restaurante()
  → Inicializa las listas.
- Restaurante(nombre: String)

Métodos públicos:

- agregarPlato(plato: Plato): void
- agregarCliente(cliente: Cliente): void
- registrarPedido(pedido: Pedido): void
- buscarClientePorNombre(nombre: String): Cliente
- listarPedidos(): void
- calcularRecaudacionTotal(): double
  → Suma los montos de todos los pedidos confirmados.
- toString(): String

Enum: CategoriaComida

- ENTRADA
- PRINCIPAL
- BEBIDA
- POSTRE

Enum: MetodoEntrega

- LOCAL
- DELIVERY

Reglas de Negocio

- Un pedido **solo puede confirmarse una vez**.
- Un pedido **debe tener al menos un plato** antes de confirmarse.
- Si el método de entrega es DELIVERY, debe mostrar:
  "Pedido en camino hacia {cliente}".
  Si es LOCAL, mostrar: "Pedido listo para servir en mesa."
- El descuento **solo se aplica** a pedidos con más de 2 platos.
- El restaurante puede calcular su **recaudación total** sumando los pedidos confirmados.

🧠 **Main (flujo sugerido)**

1. Crear un restaurante ("Sabores del Sur").
2. Agregar platos:
   - 2 comidas (Milanesa, Ensalada César),
   - 1 bebida (Cerveza),
   - 1 postre (Helado).
3. Registrar dos clientes (María, Juan).

4. Escenario A:
    - Cliente 1 hace un pedido con 2 platos, método LOCAL.
    - Se confirma y se entrega.
5. Escenario B:
    - Cliente 2 pide delivery con 3 platos y aplica un 10% de descuento.
6. Mostrar todos los pedidos realizados y el total recaudado por el restaurante.